

Сертификат G: индексы решётки Ходжа

спектр решёток, СМ-дроби и слой Коула–Селберга

Исаев Исхак Хамзатович

Программа «Динамический принцип» — лаборатория hodge-laboratory

Отдельная монография теоремы · Монография 15/16

1 Постановка

Сертификат G даёт универсальную нормировку спектра произвольной решётки и вычисляет индексы решётки Ходжа в числовых полях — мост от целочисленной геометрии к Γ -нормировкам сертификата H.

Теорема 1 (G1–G6). (G1) Универсальная нормировка спектра: $\lambda_{m,n} = (2\pi)^2 |m\tau - n|^2 / (\text{Im } \tau)^2$; множитель $4\pi^2$ — универсальный Tate-фактор.

(G2) Для приведённых решёток $\lambda_1 = 4\pi^2 / (\text{Im } \tau)^2$; для СМ-полей — точная дробь: семейства $16\pi^2/d$ и $4\pi^2/d$. Уровни $\pi/15$ и $\pi/30$ — спектральные единицы решёток $\mathbb{Z}[\sqrt{-15}]$, $\mathbb{Z}[\sqrt{-30}]$: $\lambda_1/(4\pi) = \pi/N$.

(G3) Индексы в числовых полях восстанавливаются с единственностью $2\varepsilon < 1/Q$ (поле-LLL с тройкой (p, q, s)).

(G4) Слой Коула–Селберга: $\omega(i)^2 = \Gamma(1/4)^4 / (16\pi)$; $\omega(\tau_7)^2 = \frac{21+\sqrt{-7}}{896} [\Gamma(\frac{1}{7})\Gamma(\frac{2}{7})\Gamma(\frac{4}{7})]^2 / \pi^2$; $\omega(\tau_3)^2 = \frac{3-\sqrt{-3}}{8} \Gamma(\frac{1}{3})^6 / (\pi^2 2^{8/3})$; для $d = 15$: j -пара в $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ и $R = \frac{(2\sqrt{5}-3)+(\sqrt{5}-2)\sqrt{-3}}{2}$.

(G5) КЗ-мост: квадрант-интеграл $\Gamma(1/4)^4 / (16\pi\sqrt{2})$; индекс $\sqrt{2}/32$ в Γ -шкале.

(G6) Лестница μ_N -квантов: квант $2\pi/N$, спиновая половина π/N ; $\delta_C = \pi/7$ — ступень $N = 7$; $\pi/15$, $\pi/30$ — следующие ступени.

Доказательство. (G1) Плоский лапласиан на эллиптической кривой с решёткой $\mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$: собственные значения $\propto |m\tau - n|^2$; нормировка на $(2\pi)^2$ даёт формулу. (G2) Для приведённого τ минимум $|m\tau - n|^2 = 1$ достигается на кратчайшем векторе; СМ-случай: $\tau = \sqrt{-d}$ либо $\frac{1+\sqrt{-d}}{2}$, дробь раскрывается в точное $4\pi^2/d$ или $16\pi^2/d$ по классификации кратчайших векторов; для $d = 15$ прямое вычисление нормы даёт $\lambda_1/(4\pi) = \pi/15$. (G3) Разделение индексов в поле оценивается снизу через дискриминант; LLL в базисе (p, q, s) уникальна при $2\varepsilon < 1/Q$; остаток восстановления $2.31 \cdot 10^{-102}$. (G4) Формулы Коула–Селберга: квадрат периода — произведение Γ -значений с рациональными показателями; все тождества проверены с остатками $< 10^{-100}$. (G5) Разбиение интеграла на квадранты и замена переменных дают точное значение; остаток $3.92 \cdot 10^{-43}$. (G6) Спиновая половина — следствие двойного накрытия; лестница согласована с тройками стендов. $\square$

Данные протокола: числа

Не-СМ тест: минимальный многочлен $4X^3 - 1$ — поле-LLL отличает СМ от не-СМ. Поле-LLL $d = 15$: восстановление $\frac{3+5\sqrt{-15}}{8}$. Спектральные дроби подтверждены на девяти решётках G1; семейства $16\pi^2/d$, $4\pi^2/d$ — точные.

Сводка доказанного: итог

Сертификат G принят (6/6): универсальная нормировка, точные дробности, поле-LLL, слой Коула–Селберга, КЗ-мост, лестница — все пункты сертифицированы.

Верификация: как воспроизвести

`python3 laboratory.py` → «Сертификаты → G »; конструктор: произвольный d — лаборатория вычисляет λ_1 и печатает дробь.